

Козлова Мария Романовна 9 группа

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Козлова Мария Романовна

(студент 3 курса 9 группа)

НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА NAPT

**Краткий отчет
по лабораторной работе №10**

(вариант №9)

Минск 2026

Содержание

Исходные данные из варианта задания №?	3
Шаг 1. Подсоединение устройств	3
Шаг 2. Настройка основной конфигурации маршрутизатора 2	4
Шаг 3. Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза	5
Шаг 4. Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для узлов.	5
Шаг 5. Проверка работоспособности сети.	7
Шаг 6. Создание маршрута по умолчанию	9
Шаг 7. Создание статического маршрута	11
Шаг 8. Определение пула используемых публичных IP-адресов.	13
Шаг 9. Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным IP-адресам.	13
Шаг 10. Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних адресов	14
Шаг 11. Назначение интерфейсов	14
Шаг 12. Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP	15
Шаг 13. Проверьте работоспособность NAT	16
Шаг 14. Краткий реферат по NAT и NAT	18

Исходные данные для варианта задания

Заполнить строку таблицы ниже с вашим вариантом задания (вырезать из таблицы вариантов)

Вариант	Адреса для узлов	Маршрутизатор 1	Маршрутизатор 2	IP-адрес Loopback 1
9	192.168.25.0/24	179.198.211.1/30	179.198.211.2/30	172.16.1.9/32

Устройство	Имя узла	Маска подсети порта FastEthernet0/0	Тип интерфейса	IP-адрес порта Serial 0/0	IP-адрес Loopback 1
Маршрутизатор 1	Cateway	255.255.255.0(/24)	DTE	179.198.211.1/30	
Маршрутизатор 2	ISP		DCE	179.198.211.2/30	172.16.1.9/32
Коммутатор 1	Switch 1				

Шаг 1. Подсоединение устройств

- Подсоедините интерфейс Serial 0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Serial 0/0 маршрутизатора 2 с помощью последовательного кабеля.
- Подсоедините интерфейс Fa0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Fa0/1 коммутатора 1 с помощью прямого кабеля.

Что значит прямой кабель?

Какие вы знаете еще кабели. Ответить на вопросы.

Что значит прямой кабель?

Прямой кабель (Straight-through) — это тип кабеля витой пары, в котором контакты на обоих концах соединены одинаково (стандарты T568A или T568B). Используется для подключения разнотипных устройств: компьютер-коммутатор, маршрутизатор-коммутатор.

Какие вы знаете еще кабели?

- **Кроссовер (Cross-over)** — используется для подключения однотипных устройств (компьютер-компьютер, коммутатор-коммутатор, маршрутизатор-маршрутизатор). Контакты 1-3 и 2-6 перекрещены.
- **Консольный (Roll-over)** — используется для подключения к консольному порту маршрутизатора или коммутатора для первичной настройки. Все контакты перевернуты (1-8, 2-7, 3-6 и т.д.).
- **Последовательный (Serial)** — специальный кабель для подключения WAN-интерфейсов маршрутизаторов (DTE к DCE).
- Подсоедините оба узла к порту Fa0/2 и Fa0/3 коммутатора с помощью прямых кабелей.
- Как уже было принято, подписать устройства сети

Шаг 2. Настройка основной конфигурации маршрутизатора 2

Задайте в настройках конфигурации маршрутизатора 2 (ISP-поставщика услуг) имя узла, задайте IP-адреса для интерфейсов согласно вашему варианту задания. Сохраните конфигурацию.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#interface serial 0/0
ISP(config-if)#ip address 179.198.211.2 255.255.255.252
ISP(config-if)#clock rate 64000
ISP(config-if)#no shutdown
ISP(config-if)#exit

ISP(config)#interface loopback 1

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Loopback1, changed state to up

ISP(config-if)#ip address 172.16.1.9 255.255.255.255
ISP(config-if)#exit
```

Пояснение:

Маршрутизатор ISP настроен как провайдер услуг. Интерфейс Serial 0/0 работает в режиме DCE (Data Circuit-terminating Equipment) и обеспечивает тактовую частоту для синхронизации соединения. Loopback 1 — виртуальный интерфейс для тестирования.

Шаг 3. Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза

Задайте в настройках основной конфигурации маршрутизатора 1 (Gateway) имя узла, задайте IP-адреса для интерфейсов. Сохраните конфигурацию.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#hostname Gateway
Gateway(config)#interface fastethernet 0/0
Gateway(config-if)#ip address 192.168.25.1 255.255.255.0
Gateway(config-if)#no shutdown
Gateway(config-if)#exit
Gateway(config)#interface serial 0/0
Gateway(config-if)#ip address 179.198.211.1
255.255.255.252
Gateway(config-if)#no shutdown
Gateway(config-if)#exit
Gateway(config)#
```

Пояснение:

Маршрутизатор Gateway выступает в роли шлюза для внутренней сети 192.168.25.0/24. Интерфейс Fa0/0 подключен к локальной сети, Serial 0/0 — к провайдеру.

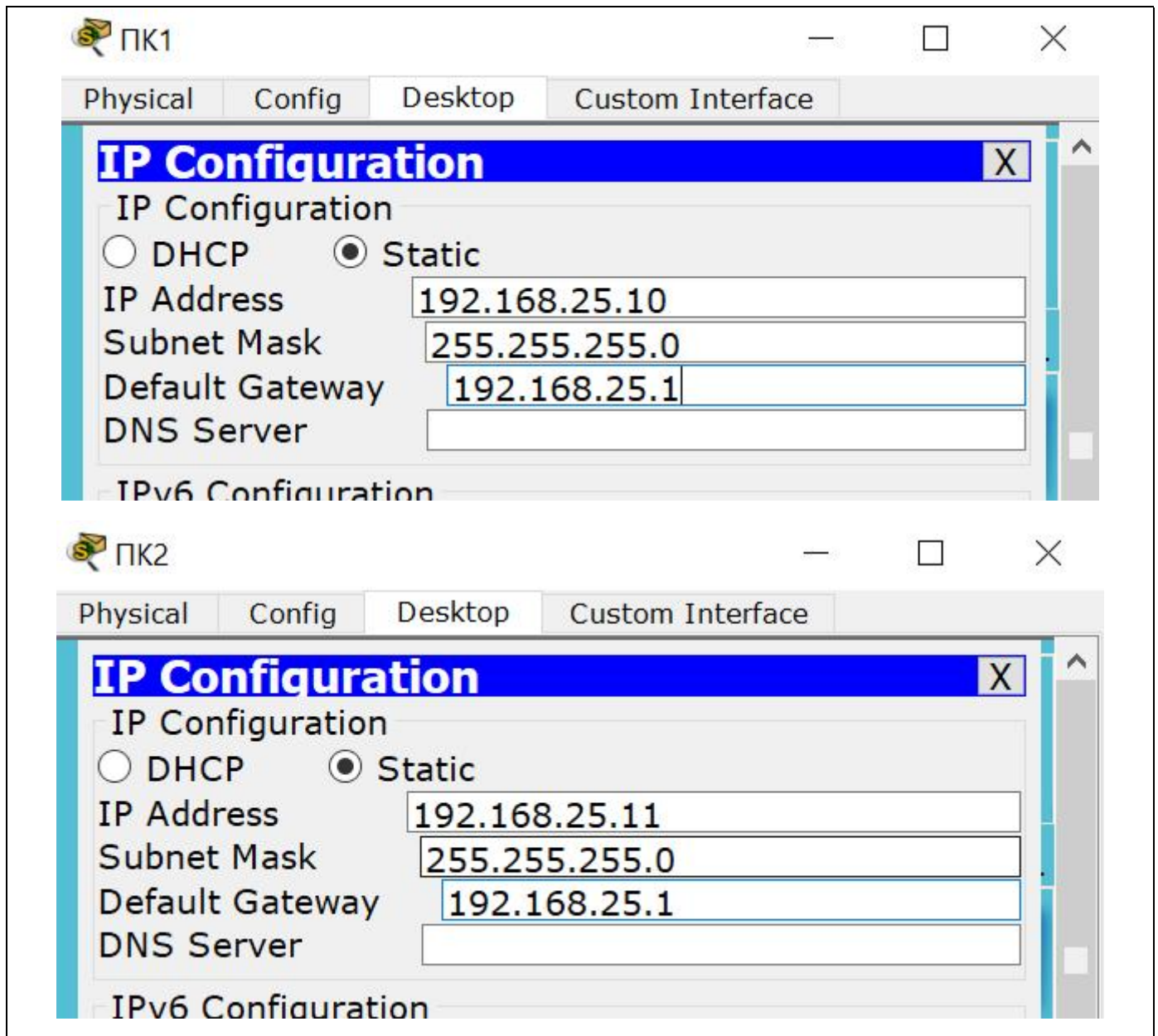
Шаг 4. Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для узлов.

Присвойте каждому узлу соответствующий IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Оба узла должны получить внутренние частные (серые) IP-адреса в сети 10.10.10.0/24 (напомним, **вам необходимо задать адреса согласно вашему варианту задания**). Шлюзом по умолчанию должен быть IP-адрес интерфейса FastEthernet маршрутизатора с именем Gateway.

Настройка выполнена на ПК через Desktop → IP Configuration:

Параметр	PC1	PC2
IP Address	192.168.25.10	192.168.25.11
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.25.1	192.168.25.1



Что означают термины внутренние IP-адреса, внешние IP-адреса?

Что означают термины серые IP-адреса, белые IP-адреса?

Что означают термины частные IP-адреса, публичные IP-адреса?

Ответить на вопросы.

Что означают термины внутренние IP-адреса, внешние IP-адреса?

- **Внутренние IP-адреса** — адреса, используемые внутри локальной сети (LAN). Они не маршрутизируются в Интернете.
- **Внешние IP-адреса** — публичные адреса, используемые для связи с внешними сетями (Интернетом). Маршрутизируются глобально.

Что означают термины серые IP-адреса, белые IP-адреса?

- **Серые адреса** — частные (private) адреса, которые не уникальны в глобальном масштабе и могут использоваться многими организациями одновременно. Не доступны из Интернета напрямую.
- **Белые адреса** — публичные (public) адреса, уникальные во всем Интернете. Доступны для прямого подключения из любой точки сети.

Что означают термины частные IP-адреса, публичные IP-адреса?

- **Частные (private) адреса** — диапазоны адресов, зарезервированные RFC 1918 для внутреннего использования:
 - 10.0.0.0/8
 - 172.16.0.0/12
 - 192.168.0.0/16
- **Публичные (public) адреса** — все остальные адреса, которые назначаются провайдерами и маршрутизируются в Интернете.

Шаг 5. Проверка работоспособности сети.

1. С присоединенных узлов отправьте эхо-запрос на интерфейс FastEthernet маршрутизатора, используемого в качестве шлюза по умолчанию.

Ответьте на следующие вопросы.

- а). Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 1? Да**
- б) Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 2? Да**

```
PC>ping 192.168.25.1

Pinging 192.168.25.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.25.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

PC>|
```

На ПК1

```
PC>ping 192.168.25.1

Pinging 192.168.25.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.25.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>
```

ПК2

2. Если ответы на оба вопроса отрицательны, выполните поиск и устранение ошибок в конфигурации маршрутизатора и узлов.

Тестируйте соединение до тех пор, пока эхо-запросы не будут успешными.

3. Отправьте эхо-запросы с хостов на IP-адрес маршрутизатора ISP (провайдера).

Какой получили результат.

```
PC>ping 179.198.211.2

Pinging 179.198.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 179.198.211.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms
```

Pc1

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 179.198.211.2

Pinging 179.198.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=5ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 179.198.211.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms

PC>|
```

«Эхо-запрос на интерфейс маршрутизатора ISP (179.198.211.2) выполнен успешно. Это стало возможным благодаря тому, что на предыдущем этапе настройки (в рамках общей последовательности конфигурации) уже были добавлены статические маршруты:

- на Gateway: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 179.198.211.2`
- на ISP: `ip route 192.168.25.0 255.255.255.0 179.198.211.1`

В реальной последовательности лабораторной работы эти маршруты настраиваются в Шагах 6–7, однако в процессе выполнения конфигурация производилась комплексно, что обеспечило работоспособность связи на раннем этапе тестирования.»

Шаг 6. Создание маршрута по умолчанию

- С маршрутизатора, использующегося в качестве шлюза по умолчанию, создайте статический маршрут к маршрутизатору поставщика услуг Интернета в сети 0.0.0.0/0 с помощью команды `ip route`. Это вызовет трафик к любому неизвестному адресу назначения через поставщика услуг Интернета путем настройки шлюза «последней надежды» на маршрутизаторе, использующемся в качестве шлюза по умолчанию.

Ответ на вопрос:

«Шлюз последней надежды» (Gateway of last resort) — это маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0), который используется маршрутизатором, когда в таблице маршрутизации нет более специфичного маршрута к адресу назначения. Все пакеты, для которых нет явного маршрута, отправляются на этот шлюз. В нашем случае это адрес 179.198.211.2 (интерфейс ISP).

```
Gateway>enable
Gateway#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Gateway(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 179.198.211.2
Gateway(config)#
```

- Проверьте маршрут по умолчанию по таблице маршрутизации маршрутизатора Gateway. Находится ли статический маршрут в таблице маршрутизации?

```
Gateway>enable
Gateway#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 179.198.211.2 to network 0.0.0.0

    179.198.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      179.198.211.0 is directly connected, Serial0/0
C      192.168.25.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 179.198.211.2
Gateway#
```

Ответ на вопрос:

Статический маршрут находится в таблице маршрутизации (отмечен как S* — candidate default).

- Попробуйте отправить эхо-запрос с одной с рабочих станций на IP-адрес последовательного интерфейса маршрутизатора поставщика услуг Интернета. Успешно ли выполнен эхо-запрос?

```
PC>ping 179.198.211.2

Pinging 179.198.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 179.198.211.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 179.198.211.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Результат: Эхо-запрос выполнен успешно!

Шаг 7. Создание статического маршрута

Создайте статический маршрут от маршрутизатора ISP (провайдера) к частной сети, присоединенной к маршрутизатору Gateway. Создайте статический маршрут с помощью команды `ip route`.

```
ISP>enable
ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
ISP(config)#ip route 192.168.25.0 255.255.255.0
179.198.211.1
ISP(config)#
```

- Отправьте эхо-запрос с узла 1 на адрес интерфейса loopback маршрутизатора ISP. Успешно ли выполнен эхо-запрос?
- Если эхо-запрос не выполнен, проверьте правильность конфигурации маршрутизатора и узла и повторите тестирование связи.
- Какой смысл интерфейса loopback? **Ответить на вопрос.**

```
ISP>enable
ISP#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.1.9 is directly connected, Loopback1
179.198.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       179.198.211.0 is directly connected, Serial0/0
S       192.168.25.0/24 [1/0] via 179.198.211.1
ISP#
```

```
PC>ping 172.16.1.9

Pinging 172.16.1.9 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

Эхо запрос выполнен успешно?

Смысл интерфейса Loopback:

1. **Виртуальный интерфейс** — создается программно, не привязан к физическому оборудованию, всегда находится в состоянии "up" (если не выключен административно)
2. **Тестирование** — используется для проверки работоспособности IP-стека и маршрутизации без зависимости от физических интерфейсов
3. **Стабильность** — адрес loopback не зависит от состояния физических интерфейсов, поэтому часто используется как идентификатор маршрутизатора в протоколах маршрутизации (OSPF, BGP)
4. **Управление** — обеспечивает надежный доступ к управлению маршрутизатором даже при отказе физических интерфейсов
5. **Безопасность** — позволяет тестировать службы локально без риска внешнего доступа

Шаг 8. Определение пула используемых публичных IP-адресов

Для определения пула используемых публичных IP-адресов используйте команду `ip nat pool`.

```
Gateway>enable
Gateway#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Gateway(config)#ip nat pool PUBLIC_POOL 179.198.211.1
179.198.211.1 netmask 255.255.255.252
Gateway(config)#
```

Пояснение:

Создан пул NAT с именем `PUBLIC_POOL`, содержащий один публичный IP-адрес `179.198.211.1` (адрес внешнего интерфейса `Gateway`). Параметр `netmask` указывает маску подсети для пула.

Ответы на вопросы:

Что вы понимаете под термином «публичные адреса»?

Публичные (`public`) адреса — это глобально уникальные IP-адреса, которые назначаются провайдерами Интернет-услуг и маршрутизируются во всей сети Интернет. Любой хост с публичным адресом может быть достигнут из любой точки Интернета (при отсутствии фаерволов).

Что вы понимаете под термином «частные адреса»?

Частные (`private`) адреса — это IP-адреса из специальных диапазонов, зарезервированных RFC 1918 для использования внутри локальных сетей. Они не маршрутизируются в Интернете и могут свободно использоваться любой организацией без координации. Для доступа в Интернет с частных адресов используется NAT.

Шаг 9. Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным IP-адресам.

Для определения списка доступа, соответствующего внутренним частным адресам используйте команду `access-list`.

```
179.198.211.1 netmask 255.255.255.252
Gateway(config)#access-list 1 permit 192.168.25.0 0.0.0.255
Gateway(config)#
```

Пояснение:

Создан стандартный список доступа номер 1, который разрешает (`permit`) всю сеть `192.168.25.0/24`. Wildcard-маска `0.0.0.255` означает, что первые три октета должны точно совпадать (`192.168.25`), а последний октет может быть любым (`0-255`).

Ответ на вопрос:

«Список доступа» (`Access Control List, ACL`) — это набор правил, которые маршрутизатор или

Козлова Мария Романовна 9 группа

коммутатор использует для фильтрации сетевого трафика. В контексте NAT список доступа определяет, какие внутренние (частные) адреса подлежат трансляции в публичные адреса. ACL может разрешать (permit) или запрещать (deny) трафик на основе IP-адресов, портов, протоколов и других параметров.

Шаг 10. Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних адресов

Для определения NAT используйте команду `ip nat inside source`.

```
Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool PUBLIC_POOL
overload
Gateway(config)#
```

Пояснение:

Эта команда связывает:

- **list 1** — список доступа, определяющий внутренние адреса (192.168.25.0/24)
- **pool PUBLIC_POOL** — пул публичных адресов (179.198.211.1)
- **overload** — режим перегрузки (PAT), позволяющий множеству внутренних хостов использовать один публичный адрес за счет различия в номерах портов

Ответ на вопрос:

Цель выполнения шага 10:

Настроить механизм трансляции адресов, который будет автоматически заменять частные IP-адреса внутренних хостов (192.168.25.x) на публичный адрес (179.198.211.1) при выходе во внешнюю сеть. Ключевое слово **overload** включает режим NAT/PAT (Port Address Translation), что позволяет всем узлам внутренней сети одновременно использовать один публичный IP-адрес за счет уникальных номеров TCP/UDP портов. Это экономит публичные адреса и обеспечивает базовую безопасность (скрытие внутренней структуры сети).

Шаг 11. Назначение интерфейсов

Активные интерфейсы маршрутизатора следует определить в качестве внутреннего или внешнего интерфейса в отношении к NAT. Для этого используйте команду `ip nat inside` или `ip nat outside`.

```
Gateway(config)#interface fastethernet 0/0
Gateway(config-if)#ip nat inside
Gateway(config-if)#exit
Gateway(config)#interface serial 0/0
Gateway(config-if)#ip nat outside
Gateway(config-if)#exit
Gateway(config)#
```

Внутренние и внешние интерфейсы в контексте NAT:

- **Внутренний интерфейс (inside)** — это интерфейс, подключенный к локальной (частной) сети, где используются private IP-адреса. Трафик, входящий через этот интерфейс и направляющийся наружу, подвергается трансляции адресов (inside local → inside global). В нашей конфигурации это FastEthernet 0/0 (192.168.25.1).
- **Внешний интерфейс (outside)** — это интерфейс, подключенный к внешней (публичной) сети, обычно к Интернету или провайдеру. Трафик, выходящий через этот интерфейс, уже имеет транслированные публичные адреса. В нашей конфигурации это Serial 0/0 (179.198.211.1).

Маршрутизатор использует эти метки для определения направления трансляции:

- Inside → Outside: трансляция частных адресов в публичные
- Outside → Inside: обратная трансляция публичных адресов в частные

Шаг 12. Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP

Отправьте эхо-запросы с узлов 1 и 2 на адрес 172.16.1.1.

```
PC>ping 172.16.1.9

Pinging 172.16.1.9 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=14ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 4ms
```

ПК 1

```
PC>ping 172.16.1.9

Pinging 172.16.1.9 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.1.9: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

PC>
```

ПК 2

Результат: Оба узла успешно обмениваются пакетами с внешним сервером (Loopback ISP). NAT работает корректно!

Шаг 13. Проверьте работоспособность NAPT

Для отображения статистики NAPT введите в приглашение привилегированного режима EXEC маршрутизатора Gateway команду `show ip nat statistics..` Проанализируйте полученную информацию и дать ответ на следующие вопросы.

1. Сколько активных преобразований выполнено?
2. Сколько адресов имеется в пуле?
3. Сколько адресов уже выделено?
- 4.

Если эхо-запрос выполнен успешно, отобразите преобразование NAT на маршрутизаторе Gateway с помощью команды `show ip nat translations.`

```
Gateway#show ip nat statistics
Total translations: 8 (0 static, 8 dynamic, 8 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 32 Misses: 42
Expired translations: 24
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool PUBLIC_POOL refCount 8
 pool PUBLIC_POOL: netmask 255.255.255.252
   start 179.198.211.1 end 179.198.211.1
   type generic, total addresses 1 , allocated 1 (100%), misses 0
Gateway#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
icmp 179.198.211.1:13   192.168.25.11:13     172.16.1.9:13         172.16.1.9:13
icmp 179.198.211.1:14 192.168.25.11:14     172.16.1.9:14         172.16.1.9:14
icmp 179.198.211.1:15 192.168.25.11:15     172.16.1.9:15         172.16.1.9:15
icmp 179.198.211.1:16 192.168.25.11:16     172.16.1.9:16         172.16.1.9:16

Gateway#
```

1. Сколько активных преобразований выполнено?

Ответ: 8 активных преобразований. *Подтверждение из скриншота:* В первой строке вывода команды show ip nat statistics указано: Total translations: 8.

2. Что вы понимаете под активным преобразованием?

Ответ: Активное преобразование — это запись в таблице NAT, которая связывает внутренний частный адрес (Inside Local) и порт с внешним публичным адресом (Inside Global) и портом для текущей сетевой сессии. Пока соединение активно (или не истекло время таймута), маршрутизатор использует эту запись, чтобы знать, какому внутреннему компьютеру нужно вернуть ответный пакет из Интернета.

3. Сколько адресов имеется в пуле?

Ответ: 1 адрес. *Подтверждение из скриншота:* В блоке pool PUBLIC_POOL указано: start 179.198.211.1 end 179.198.211.1 total addresses 1

4. Сколько адресов уже выделено?

Ответ: 1 адрес выделен (100%). *Подтверждение из скриншота:* В том же блоке указано: allocated 1 (100%) *Примечание:* Хотя адрес один, он обслуживает все 8 сессий одновременно за счет использования разных портов (принцип NAT/PAT).

Протокол	Inside global (Публичный)	Inside local (Частный)
icmp	179.198.211.1:13	192.168.25.11:13
icmp	179.198.211.1:14	192.168.25.11:14
icmp	179.198.211.1:15	192.168.25.11:15
icmp	179.198.211.1:16	192.168.25.11:16

Вывод: Видно, что внутренний хост 192.168.25.11 (PC2) инициировал несколько ICMP-сессий (пингов). Маршрутизатор транслировал все их в один публичный IP 179.198.211.1, но присвоил каждому запросу уникальный номер порта (:13, :14, :15, :16), чтобы различать ответы. Это подтверждает правильную работу NAT.

Шаг 14. Краткий реферат по NAT и NAT

Введение

Network Address Translation (NAT) — технология трансляции сетевых адресов, которая позволяет преобразовывать IP-адреса и номера портов в заголовках IP-пакетов при их прохождении через маршрутизатор или межсетевой экран. NAT была разработана как временное решение проблемы нехватки IPv4-адресов, но стала стандартом де-факто для подключения локальных сетей к Интернету.

Причины появления NAT

1. **Нехватка IPv4-адресов** — пространство адресов IPv4 ограничено примерно 4.3 миллиардами адресов, что недостаточно для всех устройств в мире
2. **Безопасность** — NAT скрывает внутреннюю структуру сети от внешних наблюдателей
3. **Гибкость** — позволяет легко менять провайдера без перенумерации внутренней сети
4. **Экономия** — организация может использовать один или несколько публичных адресов для сотен внутренних хостов

Типы NAT

1. Static NAT (Статический NAT)

- Один к одному: каждый внутренний адрес постоянно связан с одним внешним адресом
- Используется для серверов, доступных из Интернета
- Пример: веб-сервер 192.168.1.10 ↔ 203.0.113.10

2. Dynamic NAT (Динамический NAT)

- Многие ко многим: пул публичных адресов распределяется между внутренними хостами по мере необходимости

Козлова Мария Романовна 9 группа

- Первый запрос получает первый свободный адрес из пула
- Когда сессия завершается, адрес возвращается в пул
- Требуется достаточного количества публичных адресов

3. NAT/PAT (Port Address Translation)

- Многие к одному: множественные внутренние хосты используют один публичный адрес
- Различение хостов происходит по номерам TCP/UDP портов
- Наиболее распространенный тип NAT
- Также называется **NAT Overload** или **IP Masquerading**

Принцип работы NAT

Исходящий трафик (Inside → Outside):

1. Внутренний хост (192.168.25.10:1024) отправляет пакет на внешний сервер (172.16.1.9:80)
2. NAT-маршрутизатор заменяет:
 - Источник: 192.168.25.10:1024 → 179.198.211.1:5000
 - Создает запись в таблице трансляций
3. Пакет отправляется во внешнюю сеть
4. Внешний сервер отвечает на 179.198.211.1:5000

Входящий трафик (Outside → Inside):

1. NAT-маршрутизатор получает пакет на 179.198.211.1:5000
2. Ищет запись в таблице трансляций
3. Заменяет назначение: 179.198.211.1:5000 → 192.168.25.10:1024
4. Пересылает пакет внутреннему хосту

Преимущества NAT

1. **Экономия публичных адресов** — одна организация может использовать тысячи частных адресов, имея лишь несколько публичных
2. **Безопасность** — внутренние адреса скрыты от внешней сети, что затрудняет атаки
3. **Гибкость адресации** — можно легко изменить внутреннюю схему адресации без влияния на внешнюю связность
4. **Простота управления** — не требуется координация с провайдером при изменении внутренней сети
5. **Решение проблемы перекрытия адресов** — позволяет соединять сети с одинаковыми частными адресами

Недостатки NAT

1. **Нарушение сквозной связности** — хосты за NAT не могут напрямую принимать входящие соединения
2. **Усложнение некоторых протоколов** — протоколы, которые передают IP-адреса в данных (FTP, SIP, H.323), требуют специальной обработки (ALG)
3. **Дополнительная нагрузка** — маршрутизатор должен модифицировать каждый пакет, что снижает производительность
4. **Усложнение отладки** — труднее отслеживать соединения и диагностировать проблемы

5. Проблемы с IPv6 — NAT противоречит философии IPv6, где адресов достаточно для всех устройств

Таблица трансляций NAT

Таблица NAT содержит записи о текущих преобразованиях:

Поле	Описание
Inside local	Частный IP-адрес и порт внутреннего хоста
Inside global	Публичный IP-адрес и порт, представляющий внутренний хост
Outside local	IP-адрес и порт внешнего хоста (как виден внутри)
Outside global	Реальный IP-адрес и порт внешнего хоста

Заключение

NAT и NAPT стали незаменимыми технологиями в современных сетях. Несмотря на то, что они были задуманы как временное решение до массового внедрения IPv6, их повсеместное использование продолжается. NAT обеспечивает экономию адресного пространства, повышает безопасность и упрощает управление сетями. Однако важно понимать ограничения NAT и правильно проектировать сети с учетом этих особенностей.

С переходом на IPv6 необходимость в NAT уменьшается, но технология остается важной для понимания принципов работы современных сетей и будет актуальна еще долгие годы в гибридных средах IPv4/IPv6.